广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司“11·9”起重伤害一般事故调查报告

2024年11月9日下午13:50，在铁山港区兴港镇辖区内，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司在广投北海绿色生态铝项目（一期）综合过滤车间施工区域吊装作业时，发生起重伤害生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失205万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年11月11日，铁山港区人民政府成立了由区应急管理局、住建局、总工会、公安分局、市场监管局、科技工信局和铁管委应急管理中心、兴港镇政府等单位派员组成的广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司“11·9”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

经调查认定，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司“11·9”起重伤害事故是一起塔吊操作人员违反安全操作规程实施吊装作业，现场安全监管缺失，造成1人受伤经抢救无效死

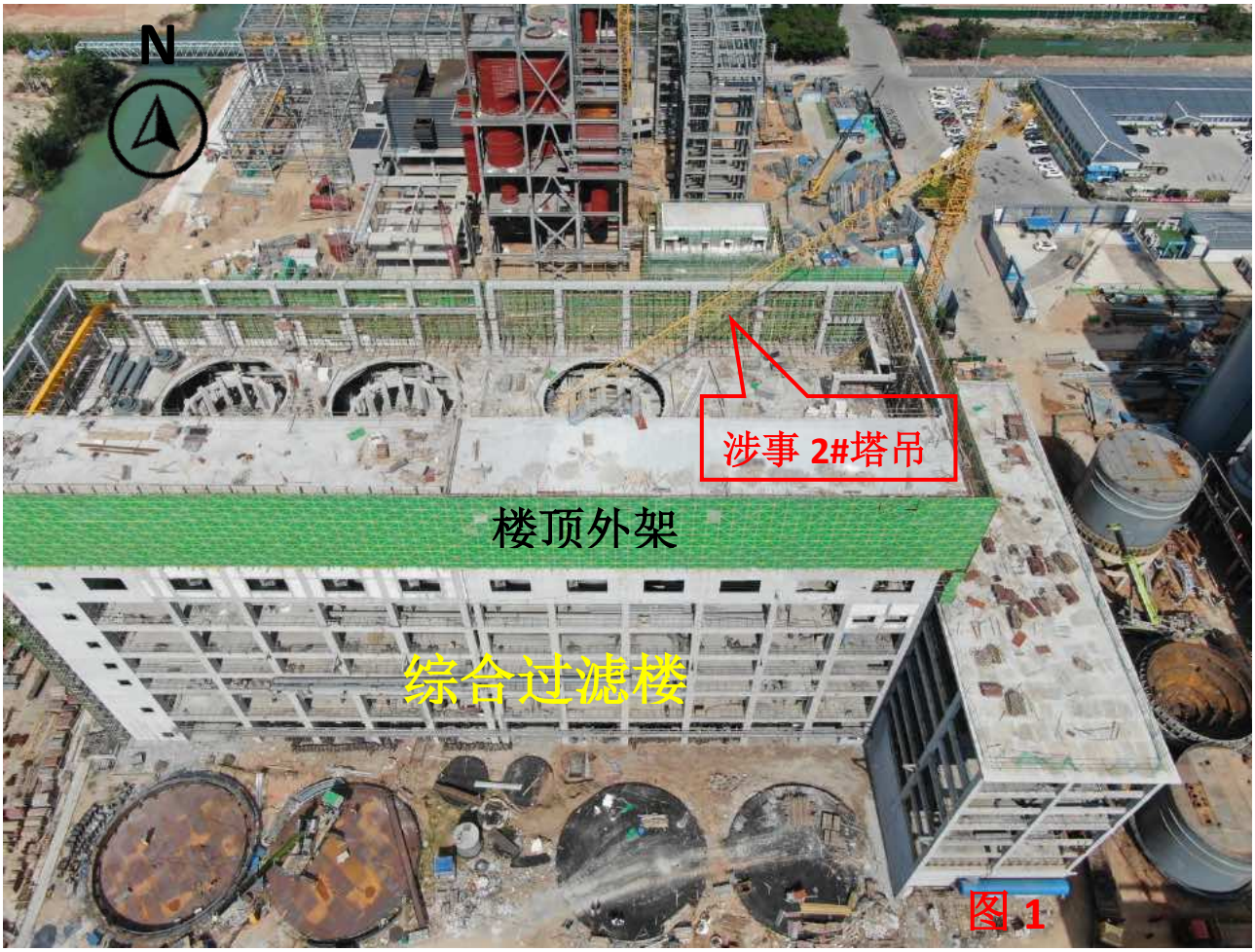
亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

事故工程项目名称为广西广投北海绿色生态铝一期项目，位于北海市铁山港区兴港镇辖区。项目总投资约500亿元，以自治区着力打造“一区两地一园一通道”为契机，规划建设以沿海氧化铝项目为起点的沿边临港循环经济产业园，完成实施后预计可实现产值约600亿元/年，贡献税收约40亿元/年。广西广投北海绿色生态铝项目拟分期实施，其中一期项目规划建设年产200万吨氧化铝及配套工程、年产20万吨高品质保级利用再生铝工程、年产60万吨铝精深加工工程，一期项目总投资约159亿元，全面建成后预计可实现产值约271亿元，带动就业岗位约4100个。目前在建年产200万吨氧化铝及配套工程计划于2025年三季度前正式建成投产。

事故发生地点在广西广投北海绿色生态铝一期项目综合过滤车间施工区域（见图1）。综合过滤车间于2023年11月1日开始施工建设，综合过滤车间共八层，混凝土屋面高度50.8m，综合过滤车间为氧化铝粉生产工艺中一部分，建成后主要功能是对氢氧化铝粉进行过滤除杂。本次作业系从综合过滤车间北侧地面吊运40根铁质模板加固件跨越综合过滤车间楼顶时，铁质模板加固件碰撞楼顶外架后散落并砸到地面工人。



综合过滤车间工程建设单位为广西广投临港工业有限公司，工程总承包单位为十一冶建设集团有限责任公司，吊装专业分包单位为广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司，劳务施工单位为柳州建达工程劳务有限责任公司，监理单位为广西中铝建设监理咨询有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.项目建设单位：广西广投临港工业有限公司（以下简称广投临港公司），位于北海市铁山港区兴港镇，成立于 2020 年 8 月 5 日。注册资本：4.285 亿人民币；公司统一社会信用代码：

91450500MA5PQT0D60：经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法人代表：麦勇军；公司主要许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;金属结构制造，常用有色金属冶炼;有色金属合金制造,有色金属压延加工等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司目前处于工程建设阶段，项目部现有人员约110人。

2.项目总承包单位基本情况:十一冶建设集团有限责任公司（以下简称十一冶公司），成立于2003年9月8日。公司统一社会信用代码：91450200753718690Q；经济类型：其他有限责任公司；法人代表：李忠；注册资本：13.28亿人民币；注册住所：柳州市河西路28号；公司主要许可项目:许可项目：冶金工程施工总承包特级；房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；电力工程施工总承包壹级；特种设备安装、改造、维修。

十一冶公司持有建筑施工《安全生产许可证》，编号:（桂）JZ安许证字〔2004〕000100，有效期自2022年6月14日至2025年6月14日。公司资质等级：具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包特级;冶金工程施工总承包

特级；可承接建筑、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；输变电工程专业承包壹级资质，证书编号：D145002300，证书有效期至2028年12月28日。

3.吊装专业分包单位基本情况：广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公（以下简称柳州桂柳公司），成立于2016年2月26日。公司统一社会信用代码：91450200MA5KB6TB5F，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法人代表：谢永福；注册资本：1200万人民币；注册住所：广西壮族自治区柳州市柳北区鹧鸪江路9号柳州中储物贸基地1号楼 10-9。公司经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；租赁服务（不含出版物出租）；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

柳州桂柳公司持有建筑施工类《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字[2018]000015，有效期自2023年9月20日

至2026年9月20日。公司资质等级：具有起重设备安装工程专业承包二级资质，证书编号：D245049323，有效期至2025年5月28日。公司本项目负责人邓某林，专职安全员谢某云。

4.劳务分包单位基本情况：柳州建达工程劳务有限责任公司（以下简称建达劳务公司），成立于2005年12月23日。公司统一社会信用代码：91450200782146281D；经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法人代表：唐思丽；注册资本：800万元人民币；注册住所：柳州市河西路28号十一冶办公楼1608号。公司经营范围主要有：各类工程劳务分包。具有施工劳务不分等级资质，证书编号：D345127815，有效期至2028年3月16日。公司本项目负责人黄某国，专职安全员陈某斌。

5.项目监理单位基本情况：广西中铝建设监理咨询有限公司（以下简称广西中铝公司），成立于2001年12月25日。公司统一社会信用代码：91451023765849321F；经济类型：其他有限责任公司，法人代表：李晖；注册资本：441.95万元人民币；注册住所：广西平果市平果铝新华区10栋。公司经营范围主要有：建设工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程设计等业务以及政府采购代理业务；房屋建筑工程施工总承包；土石方工程和防腐保温工程专业承包；有色金属（专营除外）、建材加工及购销等。公司资质：房屋建筑工程甲级；冶炼工程甲级；矿山工程甲级；电力工程甲级；市政公用工程甲级；机电安装工程甲级，证书编号E245001427，有效期至2027年7月7日。

派驻本项目的监理机构由总监理工程师张某、总代李某清和李杏某、土建专监王某屹及安全专监武某根等共计27人组成。

（三）事故塔吊基本情况

事故塔吊属广西广投北海绿色生态铝一期项目综合过滤楼2#塔吊，位于该项目综合过滤车间施工区域东北侧，产品型号：QTZ80(6012)，生产厂家为广西工凯重工制造有限公司，安装高度大于60米，大臂长60米，旋转半径60米，旋转速度从1档到5档，最大额定起重量：6000Kg。塔吊所有人为广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司谢永福，2024年2月26日检验报告结果为合格。

（四）合同及安全生产管理协议签订情况

1.项目承包合同：2023年10月26日，广投临港公司与十一冶公司签订《广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程施工项目分解分级车间、综合过滤车间建筑安装工程项目施工合同》，合同编号：GTLGHT-YHL-GCJA-23015，合同约定十一冶公司承接广投临港公司北海绿色生态铝项目分解分级车间、综合过滤车间建筑安装工程。合同附《外包项目安全管理协议书》，约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任。

2.吊装专业分包施工合同：2023年11月1日，十一冶公司与柳州桂柳公司签订了《广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程施工项目分解分级车间、综合过滤车

间建筑安装工程专业分包合同》，合同编号：HT/SYY-ZYFB-2023-001，合同约定由十一冶公司将该项目综合过滤车间的建筑材料吊装业务专业分包给柳州桂柳公司实施，确定双方为专业分包施工关系。合同附《安全协议书》，协议约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任。

3.施工劳务分包合同：2023年11月20日，十一冶公司与建达劳务公司签订了《广西广投北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程施工项目分解分级车间、综合过滤车间建筑安装工程施工劳务分包合同》，合同编号：HT/SYY-BH-LWFB-2023-001，合同约定由十一冶公司将该项目综合过滤车间的施工劳务分包给建达劳务公司实施，确定双方为施工劳务分包关系。合同附《安全协议书》，协议约定了各自的安全生产管理职责，明确了双方的安全管理责任。

4.监理合同：2022年9月27日，广投临港公司与广西中铝公司签订了《广西广投广西北海绿色生态铝一期项目年产200万吨氧化铝及配套工程监理合同》（编号GTLGHT-YHL-GCFW-22001）。监理范围：主厂区及厂前区、临建工程、赤泥堆场、赤泥压滤、赤泥输送和回水管线等工程施工监理（按国家最新监理规范执行），涉及的工程内容包含但不限于工程建设中勘察设计阶段、施工招投标与施工阶段、工程质量保证期阶段的监理服务，以及本工程的智能化系统、自动化控制及仪表、防腐及保温、现场非标制作监理等。监理工作内容包括：收到工程设计文件后编制监

理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议，参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性等内容。

二、事故发生经过和事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2024 年 11 月 9 日 13 时，建达劳务公司木工欧某富和朱某强到达综合过滤楼工地上班，班长谢某利遂安排欧某富和朱某强在综合过滤楼南侧地面做基础承台制模工作。

13 时 35 分，柳州桂柳公司 2#塔吊司机徐某宏上班后，登上位于综合过滤楼北侧的塔吊操作室。13 时 40 分，地面司索信号工廖某娟上班后到达综合过滤楼北侧区域，站在 2#塔吊下方等工人派活。这时，一名绰号“哑巴”的杂工余某才在综合过滤楼北侧地面物料堆场向廖某娟招手，并用手指向地面堆放的铁质模板加固件，廖某娟领会到余某才需要吊运材料，随后廖某娟用对讲机联系塔吊司机徐某宏，告知徐某宏把塔吊大臂摆到综合楼北侧，待捆绑好铁质模板加固件后，吊运到综合楼南侧堆放。

在廖某娟确认余某才绑扎牢固模板加固件后，徐某宏开始操作塔吊提升吊物，吊物上升高于综合楼楼顶时，塔吊大臂开始逆

时针往综合楼南侧旋转，余某才和廖某娟开始从综合楼北侧一楼通道穿往综合楼南侧。13 时 50 分许，余某才到达综合楼南侧东面区域等待解勾，突然看到吊运的模板加固件撞到综合楼南侧楼顶外架的钢管并纷纷散落下来，综合楼南侧地面搬拿木板的欧某富躲避不及，被掉落的模板加固件砸中头部遂立即倒下。在一楼室内干活的工友朱某强，听到楼上面有铁器碰撞声响和工人大喊“快跑”，赶紧往楼体深处跑去。此时还在楼体通道内的司索信号工廖某娟也听到综合楼南侧有东西掉下来的声音，循声而望，看到掉落的东西砸到地面工人头部，吓得不敢出去。待确认安全后，现场的工人走到事故现场，看到欧某富侧躺地上，脚部抽搐，头部受伤，地上有血迹，工人呼喊欧某富，但是欧某富没有回应。

（二）应急救援情况

13：55，建达劳务公司班长谢某利接到现场工人电话报告，立即从 8 楼小跑下来，途中向总班长陈某连打电话报告事故，挂断电话后马上拨通 120 急救电话求救。

15：58，总包单位十一冶公司专职安全员张某亮正在 5 楼西侧安全巡查，听到综合楼南侧响声快速赶到现场，并询问现场工人是否拨打 120 急救电话和 110 报警电话。此时欧某富还侧卧在地上，脚部抽搐，头部后脑勺受伤有血迹，欧某富施工区域的地面凌乱散落铁质模板加固件。

14：10，张某亮拨打项目经理翟某平电话，但未接通，张某亮遂组织工人进行疏散和救援。随后回到现场办公室调出伤者欧

某富合同等资料，之后张某亮又折回到现场，与劳务公司工人一起维护现场并等待120急救车。

14:30,北海市铁山港区人民医院120救护车抵达事故现场，医生现场对欧某富进行抢救。

15：30许，120急救医生现场宣布欧某富经抢救无效死亡，随后医生离开现场。

15：40，正在柳州总部开会的十一冶公司项目经理翟某平，在会议结束后给张某亮回复电话获悉事故，翟某平询问了解事故具体情况后要求张某亮联系家属做好善后，并保护好现场配合调查。挂断电话后，翟某平拨通公司技术负责人梁某乾电话，委托梁某乾立即向铁山港区应急局报告事故。

16：22，梁某乾按项目经理翟某平指示，电话向铁山港区应急管理局报告事故。

16：22，北海市铁山港区应急管理局接到报告，随即将事故情况报告市应急管理局、区政府总值班室和区委区政府有关领导，局主要领导立即带队赶赴事故现场，并会同石头埠派出所开展事故现场勘察工作，要求事故施工单位妥善保护事故现场以及相关证据，采取积极措施，督促事故发生单位妥善安排和处理伤者家属有关事宜。

（三）善后处理情况

欧某富（死者），男，汉族，47岁，身份证号码：452501****6538，户籍地址：广西玉林市人，系建达劳务公司驻广西广投

北海绿色生态铝一期项目综合过滤车间工程木工从业人员。根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书显示，欧某富死亡时间为2024年11月9日，死亡原因为高空重物砸伤。

2024年11月13日，柳州桂柳公司协同建达劳务公司，与欧某富家属达成赔偿协议并签订了《协议书》，赔偿欧某富家属175万元，善后处理工作结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司“11·9”起重伤害事故造成1人死亡，直接经济损失205万元人民币（其中，人身伤亡后支出的赔偿费用175万元，事故罚款暂按最低限30万元起计）。

四、现场勘察情况

事故发生地点在广西广投北海绿色生态铝一期项目综合过滤楼南侧区域，经现场勘察和工人指认：2#塔吊在综合过滤楼北侧起吊40根铁质模板加固件，铁质模板加固件在跨越楼体后吊转至综合过滤楼南侧顶部时（见图2），不慎刮碰到楼顶外架位置一根凸出的钢管（见图3），铁质模板加固件刮碰后散落地面。散落区域的地面上可见不同状态的铁质模板加固件：有的插入泥土，有的穿透木板后插入泥土，地面血迹旁边可见散落的铁质模板加固件（见图4）。

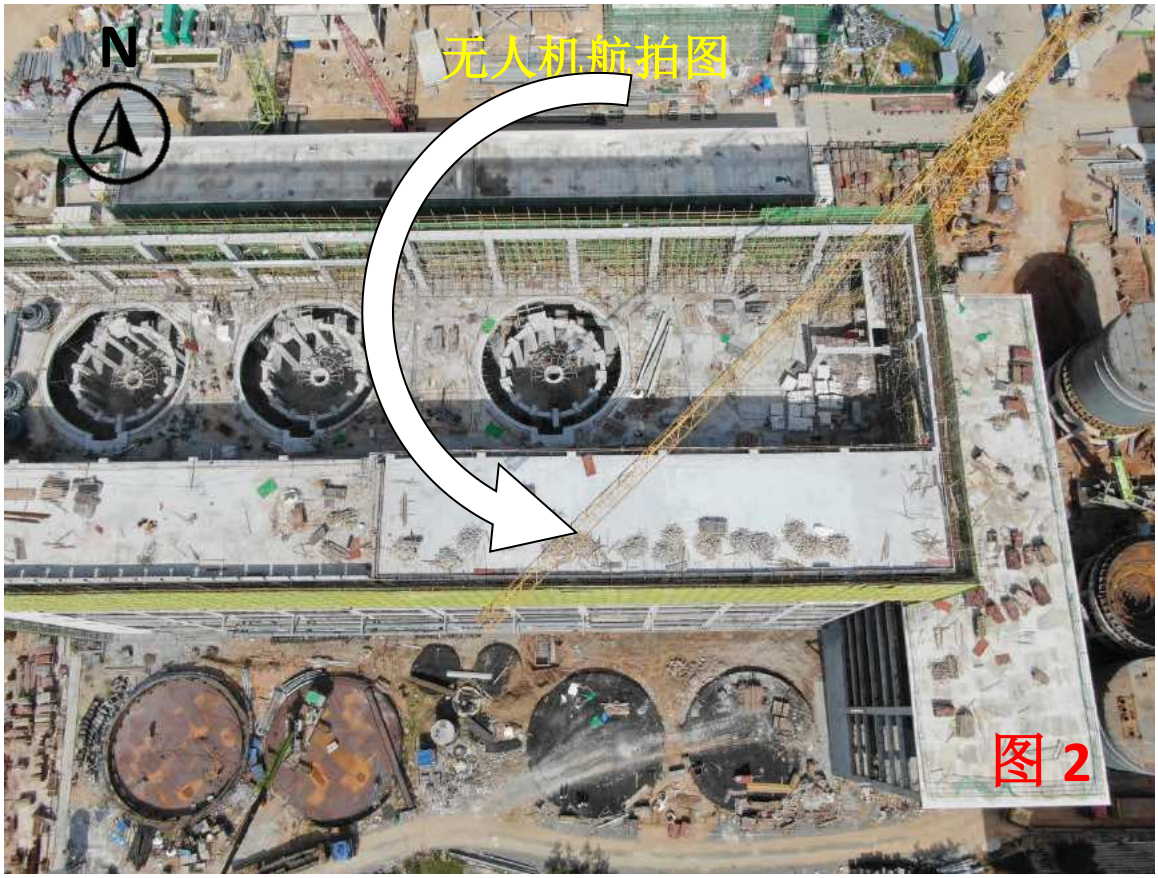


图 2

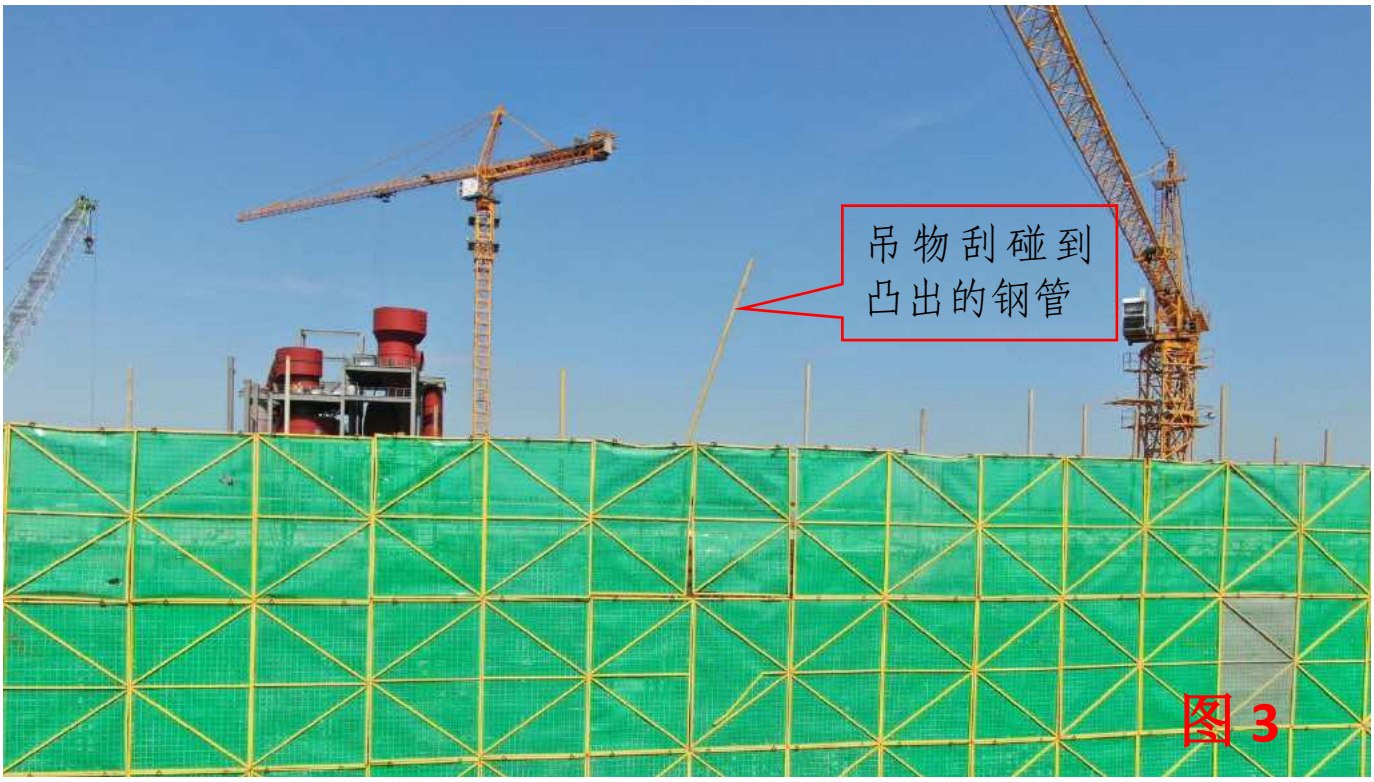


图 3



五、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量的第一手材料，查明了事故原因和性质。

（一）直接原因

经调查认定事故直接原因：2#塔吊在综合过滤楼北侧吊运模板加固件到楼体南侧顶部进行水平旋转时，塔吊司机对吊物的回转高度判断失误，回转高度不足，吊物与楼顶外架钢管刮碰，造成模板加固件散落并砸到下方工人，导致工人受伤经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因（管理原因）

塔吊施工单位广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司不正确履行安全生产主体责任，塔吊作业现场监管缺失，未安排专门人员进行吊装现场安全管理，未及时发现和制止其他从业人员违规进入吊装危险作业区域；未在塔吊作业现场设置警戒区域①和安全警示标志②，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位；未对塔吊从业人员进行安全生产教育培训、安全技术交底和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

间接原因分析：1.事发当天下午，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司塔吊从业人员于13：30到达工地上班，该公司项目经理邓某林仍在项目部办公室休息，安全员谢某云已回柳州老家，造成塔吊作业现场监管缺失，未及时发现和制止其他从业人员违规进入吊装危险作业区域。

2.塔吊作业前，司索信号工未在塔吊作业现场设置警戒区域和设置“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、“未经许可不得入内”、“当心落物”和“当心吊物”的安全警示标志，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素。

---

①《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）4.1.17 建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。

②《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）10.1.4 应在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、“未经许可不得入内”等。

3.塔吊从业人员入场工作后，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司未曾对塔吊从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未曾教育和督促塔吊从业人员严格执行该公司的安全生产规章制度和塔吊安全操作规程。

（三）事故性质

根据事故原因分析，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司“11·9”起重伤害事故是一起塔吊操作人员违反安全操作规程实施吊装作业，现场安全监管缺失，造成1人受伤经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事故**。事故现场有关人员未按照国家有关规定报告本单位负责人，导致事故未及时报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，属于**迟报事故**。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1.广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司不正确履行安全生产主体责任，塔吊作业现场监管缺失，未安排专门人员进行吊装现场安全管理，未及时发现和制止其他从业人员违规进入吊装危险作业区域；未在塔吊作业现场设置警戒区域和安全警示标志，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位；未对塔吊从业人员进行安全生产教育培训、安全技术交底和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负全面责任。

2.本项目综合过滤车间工程总承包单位十一冶建设集团有限责任公司，依规遵章将工程吊装施工业务专业分包给具备相应资质的广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司，对项目实施进行统一协调、管理和开展安全检查，履行了双方约定的安全管理职责和安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

3.施工劳务分包单位柳州建达工程劳务有限责任公司，具备施工劳务不分等级资质，符合本项目工程施工标准。公司在综合过滤楼工程项目设置安全生产管理机构，配备项目负责人和专职安全员，公司对从业人员进行安全教育培训并考核合格上岗。柳州建达工程劳务有限责任公司与总承包单位签订《安全协议书》，履行了双方约定的安全管理职责，对事故的发生不负有责任。

4.广西中铝建设监理咨询有限公司作为广西广投临港工业有限公司委托的监理单位，在对广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝工程项目实施监理工作中，按合同约定派出总监理工程师、总代工程师和安全监理等27人履行项目监理职责，督促作业人员执行施工方案和进行安全技术交底，工作履职相对到位，对事故发生不负有监理责任。

5.建设单位广西广投临港工业有限公司，较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，相对正确履行安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

（二）对事故责任单位及责任人的处理建议

1.建议追究事故责任单位及责任人员

（1）广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司不正确履行

安全生产主体责任，塔吊作业现场监管缺失，未安排专门人员进行吊装现场安全管理，未及时发现和制止其他从业人员违规进入吊装危险作业区域；未在塔吊作业现场设置警戒区域和安全警示标志，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位；未对塔吊从业人员进行安全生产教育培训、安全技术交底，保证从业人员熟悉本单位的安全生产规章制度和安全操作规程实施不到位，对事故发生负全面责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第三十五条、第四十四条第一款、第十一条第二款、第二十八条第一款的规定，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

（2）邓某林，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程项目经理，未依法履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除吊装区域内未设置警戒区域和安全警示标志的事故隐患；未安排专门人员进行吊装现场安全管理，未及时发现和制止其他从业人员违规进入吊装危险作业区域，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十一条第二款、第四十三条的规定，对事故的发生负有领导和管理责任，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对邓某林处以上一年年收入的40%罚款的行政处罚。

（3）谢某云，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程专职安全员，未依法履行好安全生产管理人员职责，吊装现场生产安全事故隐患排查不到位；未在塔吊作业现场设置警戒区域和安全警示标志，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位；未对塔吊从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，保证从业人员熟悉本单位的安全生产规章制度和安全操作规程实施不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第三十五条、第四十四条第一款、第十一条第二款和第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有监管责任，建议由北海市铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行行政处罚。

（4）徐某宏，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程2#塔吊司机，未依法履行好塔吊操作人员的职责，对吊物的回转高度判断失误，回转高度不足，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位，导致事故发生，以上行为违反了《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.4.32和《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其非生产经营单位的安全生产管理人员，建议由广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

（5）廖某娟，广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程 2#塔吊司索信号工，未依法履行好塔吊司索信号人员的职责，未在塔吊作业现场设置警戒区域和安全警示标志，未提前向其他从业人员如实告知吊装作业场所存在的危险因素；塔吊回转动作前，未向司机明确指挥信号，统一指挥，执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准不到位，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.17、《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）10.1.4、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）2-14 和 2-15、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）4.0.4 和《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款的规定，对事故的发生负有直接管理责任，鉴于其非生产经营单位的安全生产管理人员，建议由广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

2.免于追究人员

欧某富，柳州市建达劳务有限公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程木工，安全意识淡薄，自我防范能力差，作业过程中对施工现场危险因素辨识不足，进入到未设警戒区的吊装区域，被散落的铁质模板加固件砸到头部，经抢救无效死亡，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

3.建议追究约谈其他责任单位及责任人员

（1）本项目综合过滤车间工程总承包单位十一冶建设集团有限责任公司，相对正确履行企业安全生产主体责任和项目安全管理职责，对事故的发生不负有责任，但为促进其进一步加强对专业分包单位的安全监督管理，提升发现问题解决问题的能力和水平，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

（2）张某亮，十一冶建设集团有限责任公司驻广西广投临港工业有限公司北海绿色生态铝项目综合过滤车间工程专职安全员，发生生产安全事故后，未依法履行好事故现场有关人员职责，未立即按事故报告流程及时上报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款以及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，对事故迟报负全面责任，鉴于其非生产经营单位的主要负责人，建议由十一冶建设集团有限责任公司按该公司有关规定对其进行处理。

（3）施工劳务分包单位柳州建达工程劳务有限责任公司，在本项目设置安全生产管理机构，配备项目负责人和专职安全员，相对正确履行企业安全生产主体责任和项目安全管理职责，对事故的发生不负有责任，为促进其更好履行施工现场从业人员动态监管职责，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

（4）监理单位广西中铝建设监理咨询有限公司对事故的发生不负有监理责任，但基于其工程项目管理“三控三管一协调”对安全管理的重要性，为促进其更好履行对工程建设实施监控的职责，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

（5）建设单位广西广投临港工业有限公司较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，对事故的发生不负有责任，但基于其应对承包单位的安全管理工作统一协调、管理，为促进其不断规范外包项目安全管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

4.建议问责的行业监管部门（1个）

铁山港区住房和城乡建设局，履行建筑起重机械行业安全监督检查职责不到位，对建筑起重机械安全事故隐患排查整治不深不实，塔吊建筑起重机械日常监管缺失，建议责成铁山港区住房和城乡建设局向铁山港区委、区政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施

本起事故是一起塔吊操作人员违反安全操作规程实施吊装作业，现场安全监管缺失造成的生产安全责任事故。

（一）责成广西柳州桂柳建筑机械设备租赁有限公司深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，加强吊装作业现场管理，严格执行《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》和《起重机械安全规程》等依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准；加强吊装现场安全隐患排查治理，督促塔吊司机与指挥人员保持良好的沟通和协调；依法履行好吊装现场安全生产管理人员监管职责，切实执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，主动消除安全事故隐患；进一步加强从业人员的安全意识教育和安全技术交底，严格遵守操作规程，提高从业人员安全素质。

（二）柳州建达工程劳务有限责任公司要深刻汲取事故教训，扎实开展安全生产法律法规和规章制度教育培训，提升员工安全生产能力和意识，特别是加强吊装与地面施工同步垂直交叉作业的安全教育；加强与同区域施工单位沟通协调，掌握吊装作业区域并提前如实告知从业人员；强化人员作业检查管理以及施工现场安全生产管理工作，避免从业人员擅自进入吊装区域，及时消除安全事故隐患，杜绝同类事故再次发生。

（三）广西中铝建设监理咨询有限公司要按照《建设工程监理规范》等各项规范要求监理现场施工作业，认真核查起重机械操作人员安全教育、实操培训及技能验证情况，对达不到要求的，一律不得上岗作业；对发现的现场安全问题，及时发出书面指令，督促整改到位；切实监督好施工单位及其施工人员严格遵守安全施工的规章制度和操作规程，不得违章作业。

（四）十一冶建设集团有限责任公司要吸取事故教训，督促分包单位严格执行《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》和《起重机械安全规程》等依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准；严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款要求，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，就当及时督促整改，坚决杜绝同类事故再次发生。

（五）广西广投临港工业有限公司要更加严格履行对外包项

目的安全生产管理责任，切实将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，进一步加强统一组织、统一协调、统一管理，不断规范外包项目安全管理工作。

（六）区住房和城乡建设局要进一步加强建筑起重机械安全管理，压紧压实各参建单位主体责任，以及起重机械安拆、租赁等单位安全责任，推行责任主体一体化监管；认真组织开展建筑起重机械安全隐患排查整治，重点加强对钢丝绳、吊带、卸扣等吊具及安全装置等检查，督促落实闭环整改管理，确保从进场、安装、使用、拆卸到退场全过程安全可控，坚决防范遏制类似事故发生。